

1-1.소인수분해

출제율이 높은 문항을 선별하여 제작한 실력 향상에 도움이 되는 족보

감수자 : 박여진 (ysssjjj@zocbo.com)



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

- 1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◆「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. <보기> 중 소수는 모두 몇 개인가?

<보기>			
13	15	21	23
33	37	51	55

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

2. <보기>중에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 홀수는 모두 소수이다.
- ㄴ. 합성수의 약수는 최소 3개이다.
- ㄷ. 2를 제외한 모든 짝수는 소수가 아니다.
- ㄹ. 자연수는 소수와 합성수로 이루어져 있다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\perp, \perp$
④ $\perp, \perp$ ⑤ $\perp, \perp, \perp$

3. 자연수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 짝수인 소수는 2뿐이다.

ㄴ. 가장 작은 소수는 1이다.

ㄷ. 15이하의 소수는 6개이다.

ㄹ. 약수가 2개 이상인 자연수는 합성수이다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\sqsubset, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \sqsupset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsupset$

4. 다음 중 거듭제곱을 이용하여 바르게 나타낸 것은?

- ① $2 \times 5 = 2^5$ ② $2 + 2 + 2 = 2^3$
③ $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 4^3$ ④ $2 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 5$
⑤ $3 \times 5 \times 3 \times 5 = 3 \times 5^2$

5. 다음 중 옳은 것은?

- ① $2+2+2=3^2$
- ② $5\times 5\times 5\times 5=5\times 4$
- ③ $\frac{1}{3}\times \frac{1}{3}\times \frac{1}{3}\times \frac{1}{3}=\frac{4}{3}$
- ④ $\frac{1}{3\times 3\times 3\times 5\times 5}=\frac{1}{3^3\times 5^2}$
- ⑤ $7+7+7+7+7=7^5$

6. $7 \times 2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^a \times b^2 \times 7^c$ 일 때,
 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

7. 120을 소인수분해했을 때, 각 소인수들의 지수의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

8. $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 2^a \times 3^b \times 5$ 일 때, 자연수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

9. 252를 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times c$ 일 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하면? (단, c 는 소수)

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

10. 소인수분해를 옳게 한 것은?

- ① $60 = 2^3 \times 3 \times 5$ ② $162 = 3^4 \times 2^2$
③ $175 = 2 \times 5^2 \times 7$ ④ $294 = 7^2 \times 2^2 \times 3$
⑤ $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$

11. 360의 모든 소인수들의 합은?

- ① 5 ② 8 ③ 10
④ 15 ⑤ 18

12. 소인수분해하여 $3^2 \times 5^2$ 로 나타내어지는 자연수가 있다. 이 자연수의 약수가 아닌 것을 고르면?

- ① 3 ② 15 ③ 45
④ 75 ⑤ 135

13. $2^5 \times 3^2$ 의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수는 모두 몇 개인가?

- ① 2개 ② 4개 ③ 5개
④ 6개 ⑤ 8개

14. 자연수 90의 약수의 개수를 A 라 할 때, A 의 약수의 개수는?

- ① 2 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

15. 196의 약수의 개수를 a , 144의 약수 중 두 번째로 큰 수를 b 라 할 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

16. 다음 중 약수의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 2^{10} ② $2^3 \times 5^2$ ③ 2×3^4
④ 441 ⑤ 24

17. 자연수 a 의 약수의 개수를 $\ll a \gg$ 로 나타낼 때, $\ll 60 \gg \times \ll a \gg = 36$ 을 만족하는 두 번째로 작은 수 a 의 값을 구하여라.

- ① 1 ② 4 ③ 8
④ 9 ⑤ 12

18. $5^3 \times \square$ 는 약수의 개수가 12개인 자연수라고 할 때, $\square$ 안에 들어갈 수 없는 수는?

- ① 4 ② 9 ③ 25
④ 49 ⑤ 121

19. $152 \div A = B^2$ 을 만족하는 가장 작은 자연수 A 와 B 에 대하여, $\frac{A}{B}$ 의 값은?

- ① 19 ② 21 ③ 23
④ 35 ⑤ 38

20. 24 에 자연수 x 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 할 때, x 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 6 ② 24 ③ 36
④ 54 ⑤ 96



정답 및 해설

1) [정답] ②

[해설] 소수는 13, 23, 37으로 3개이다.

2) [정답] ③

[해설] ㄱ. 홀수 중 $9=3^2$ 은 소수가 아니다.

ㄴ. 자연수는 1, 소수, 합성수로 이루어져 있다.

3) [정답] ②

[해설] ㄱ. 2보다 큰 짝수는 모두 2를 약수로 가지므로 짝수인 소수는 2뿐이다.

ㄴ. (×) 가장 작은 소수는 2이다.

ㄷ. 15이하의 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13으로 6개이다.

ㄹ. (×) 약수가 2개인 자연수는 소수이다.

4) [정답] ④

[해설] ① $2 \times 5 = 10$ ② $2+2+2=2 \times 3$ ③ $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$ ⑤ $3 \times 5 \times 3 \times 5 = 3^2 \times 5^2$

5) [정답] ④

[해설] ① $2+2+2=2 \times 3$ ② $5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$ ③ $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3^4}$ ⑤ $7+7+7+7+7=7 \times 5$

6) [정답] ②

[해설] 주어진 식은 $2^3 \times 3^2 \times 7^2$ 이므로 $a+b+c=3+3+2=8$

7) [정답] ⑤

[해설] $120=2^3 \times 3 \times 5$ 이므로 소인수의 지수의 합은 $3+1+1=5$ 이다.

8) [정답] ⑤

[해설] $1 \times 2 \times 3 \times 2^2 \times 5 \times (2 \times 3) = 2^4 \times 3^2 \times 5$ $a=4, b=2$ 에서 $\therefore a+b=6$

9) [정답] ①

[해설] $252=2^2 \times 3^2 \times 7$ 에서 $a=2, b=2, c=7$ $\therefore a-b+c=2-2+7=7$

10) [정답] ⑤

[해설] ① $60=2^2 \times 3 \times 5$ ② $162=2 \times 3^4$ ③ $175=5^2 \times 7$ ④ $294=2 \times 3 \times 7^2$

11) [정답] ③

[해설] $360=2^3 \times 3^2 \times 5$ 의 소인수는 2, 3, 5이므로 그 합은 $2+3+5=10$ 이다.

12) [정답] ⑤

[해설] $3^2 \times 5^2$ 의 약수는 3 또는 5만을 소인수로 가지

면서 3의 지수는 2이하, 5의 지수는 2이하가 되어야 한다.

⑤ $135=3^3 \times 5$ 으로 3의 지수가 3이기 때문에 $3^2 \times 5^2$ 의 약수가 아니다.

13) [정답] ④

[해설] $2^5 \times 3^2$ 의 약수는 중 어떤 자연수의 제곱이 되는 수 중 가장 큰 수는 $2^4 \times 3^2 = (2^2 \times 3)^2$ 이므로 자연수의 제곱이 되는 수는 $2^2 \times 3$ 의 약수와 같다. 따라서 만족하는 수는 $3 \times 2 = 6$ (개)이다.

14) [정답] ②

[해설] $90=2 \times 3^2 \times 5$ 에서 $A=2 \times 3 \times 2=2^2 \times 3$ $\therefore (A \text{의 약수의 개수})=3 \times 2=6$

15) [정답] ⑤

[해설] $196=2^2 \times 7^2$ 에서 $a=3 \times 3=9$ $144=2^4 \times 3^2$ 에서 두 번째로 큰 수는 $b=2^3 \times 3^2=72 \therefore \frac{b}{a}=\frac{72}{9}=8$

16) [정답] ②

[해설] ① 11개 ② $4 \times 3 = 12$ (개) ③ $2 \times 5 = 10$ (개)④ $441=3^2 \times 7^2$ 에서 $3 \times 3 = 9$ (개)⑤ $24=2^3 \times 3$ 에서 $4 \times 2 = 8$ (개)

17) [정답] ④

[해설] $60=2^2 \times 3 \times 5$ 일 때 $\ll 60 \gg = 3 \times 2 \times 2 = 12$ $\ll 60 \gg \times \ll a \gg = 36, 12 \times \ll a \gg = 36$ $\therefore \ll a \gg = 3$ 약수의 개수가 3개인 두 번째로 작은 자연수 $a=9$

18) [정답] ③

[해설] $5^3 \times \square$ 의 약수의 개수가 12개이므로 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수는 $5^8, 5^2 \times p$ 꼴, p^2 꼴 (단, p 는 5가 아닌 소수)이어야 한다. ① $4=2^2$ ② $9=3^2$ ③ $25=5^2$ ④ $49=7^2$ ⑤ $121=11^2$
따라서 $\square$ 안에 들어갈 수 없는 수는 ③이다.

19) [정답] ①

[해설] $152=2^3 \times 19$ 이고, A 로 나누어 제곱 수가 되려면 모든 소인수가 지수를 짝수가 되어야 하므로 가장 작은 자연수 $A=2 \times 19=38$ 일때 $152 \div 38 = 2^2 = B^2 \therefore B=2 \therefore \frac{A}{B}=\frac{38}{2}=19$

20) [정답] ③

[해설] $24=2^3 \times 3$ 에 x 를 곱하여 제곱수가 되려면 모든 소인수의 지수는 짝수가 되어야 하므로 $x=2 \times 3 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이 되어야 한다.① $2 \times 3 \times 1^2$ ② $2 \times 3 \times 2^2$ ③ $2 \times 3 \times (2 \times 3)$ ④ $2 \times 3 \times 3^2$ ⑤ $2 \times 3 \times 4^2$ 따라서 x 의 값이 될 수 없는 것은 ③ 36이다.